K-MEDIAS

Paso a paso: por lotes vs. online

A. K-medias por lotes (batch)

Inicialización

2 centroides al azar, mal ubicados: los 2 quedaron metidos dentro del mismo grupo real.

Iteración 1 — Asignación

Solo 2 patrones caen del lado verde; los otros 6 (incluidos los 4 del grupo lejano) quedan del lado naranja — reparto todavía malo.

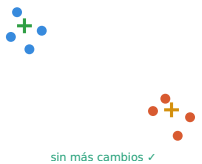
Iteración 1 — Recálculo

El centroide naranja salta lejos (promedio de 6 patrones muy dispersos). Todavía no es el resultado final.

Iteración 2 — Asignación

Con el centroide ya más cerca del grupo lejano, ahora SÍ se reasignan bien los 2 patrones que faltaban al verde.

Iteración 2 — Converge



Centroides recalculados al centro real de cada grupo. Una 3ra asignación no mueve a nadie más → convergió.

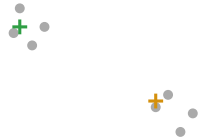
Resumen: Inicialización (azar) → [Asignar → Recalcular] se repite tantas veces como haga falta → converge cuando una asignación completa no reasigna a nadie. Con una mala inicialización (2 centroides en el mismo grupo, como acá) hacen falta **2 vueltas completas** en vez de 1. Procesa **todos** los patrones juntos en cada vuelta.
1) ¿Cómo se reasigna cada PATRÓN? Para cada patrón, se calcula su distancia contra TODOS los centroides (sin importar a cuál pertenecía antes) — se lo asigna al de distancia más chica.
2) ¿A dónde salta cada CENTROIDE? Al promedio (de x y de y) de los patrones que quedaron asignados a él en el paso 1 de ESTA vuelta — no a los que tenía en la vuelta anterior.

POR LOTES

Llegan todos los patrones a la vez y se actualizan los k centroides EN CONJUNTO.

B. K-medias online

Paso 1: Inicialización



Se eligen k patrones reales al azar y se usan directo como centroides iniciales (μj(0)=x').

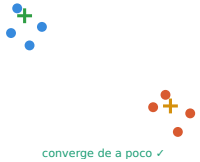
Paso 2: Llega un patrón

Se compara ese patrón (azul) contra todos los centroides. Gana el más cercano (competencia).

Paso 3: Adaptación

Solo el centroide ganador se mueve un poco hacia el patrón (η chico). El resto no se toca.

Paso 4: Repetir por cada patrón



Se repite con cada patrón nuevo, uno a la vez, hasta que ya no haya mejoras significativas.

Resumen: 1) Inicialización (k patrones al azar) → 2) Para cada patrón que entra: seleccionar el centroide ganador (más cercano) → 3) Adaptar solo ese centroide, acercándolo un poco → 4) Repetir por cada patrón hasta no encontrar mejoras. Ajusta **de a uno**, no espera a ver todos los patrones juntos.
Diferencia clave con por lotes: por lotes mueve **todos** los centroides a la vez, después de ver **todos** los patrones. Online mueve **solo el ganador**, cada vez que llega **un** patrón — por eso avanza "de a pasitos" en vez de "saltos grandes".

ONLINE

Entra 1 patrón a la vez, y va actualizando 1 centroide a la vez (el ganador).